

# Dok. 267 – Kosmologische Entartung: $\Lambda$ CDM und FFGFT als zwei Lesarten derselben Beobachtungen

Johann Pascher

Juni 2026

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---|
| .1  | Die zwei Modelle in ihrer Grundstruktur . . . . .                     | 1 |
| .2  | Die kosmologische Entartung – drei Beispiele . . . . .                | 2 |
|     | Supernovae Typ Ia und die Lichtkurven-Dehnung . . . . .               | 2 |
|     | Baryonische akustische Oszillationen und die Winkelskalen . . . . .   | 2 |
|     | Der kosmische Mikrowellenhintergrund und die Akustikpeaks . . . . .   | 2 |
| .3  | Die Peak-Struktur aus reiner Geometrie . . . . .                      | 3 |
| .4  | Der Resonator-Mechanismus: kompaktes Rohr mit Randanpassung . . . . . | 4 |
| .5  | Der modellneutrale Test: rohe Peak-Verhältnisse . . . . .             | 5 |
| .6  | Umkehrung und die symmetrische Zirkularität . . . . .                 | 5 |
| .7  | Die beschleunigte Dilatation in beiden Modellen . . . . .             | 5 |
| .8  | Was die Daten können und was nicht . . . . .                          | 7 |
| .9  | Die Grenze für beide Modelle: keine modellneutrale Skala . . . . .    | 7 |
| .10 | Wo die Entscheidung tatsächlich fällt . . . . .                       | 7 |
| .11 | Die ehrliche wissenschaftliche Position . . . . .                     | 8 |

## Zweck und Kernthese

Dieses Dokument stellt die beiden kosmologischen Modelle – das  $\Lambda$ CDM- Standardmodell und FFGFT – in ihrer jeweiligen inneren Logik gegenüber. Die Kernthese lautet:

Die wichtigsten kosmologischen Standardmessungen (Supernovae Typ Ia, baryonische akustische Oszillationen, CMB-Temperatur) sind *entartet*: Sie können prinzipiell nicht zwischen einer physikalischen Bewegung des Raumes ( $\Lambda$ CDM) und einer intrinsischen, nicht-linearen Entfaltung der Zeitmetrik (FFGFT) unterscheiden – solange beide Modelle dieselbe Abstands-Rotverschiebungs-Beziehung  $z(d)$  erzeugen.

Diese Aussage ist keine Behauptung der Überlegenheit von FFGFT. Sie ist eine methodische Feststellung: Die Daten allein entscheiden nicht zwischen den Modellen. Die Entscheidung verlagert sich auf die Ebene der theoretischen Konsistenz, der Parameteranzahl und der Ableitbarkeit aus ersten Prinzipien.

## .1 Die zwei Modelle in ihrer Grundstruktur

### Die invertierte Anfangsbedingung

Der fundamentale Unterschied liegt nicht in den Vorhersagen, sondern in der Richtung der Entwicklung:

| Phase       | $\Lambda$ CDM (Standardmodell)                                     | FFGFT                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfang      | Singularität, Urknall, extrem heiß und dicht, Zeit vergeht schnell | Minimale Länge $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ , fast kompaktifiziert, konzentriert aber kalt, Zeit vergeht extrem langsam |
| Entwicklung | Metrische Expansion des Raumes + Abkühlung                         | Fraktale Entfaltung der Zeit $\rightarrow$ scheinbare Expansion                                                     |
| Heute       | Expandiert, kalt, beschleunigt durch dunkle Energie ( $\Lambda$ )  | Scheinbar expandiert, stationärer Quanten-Grundzustand, scheinbar beschleunigt durch nicht-lineare Zeitrekursion    |

Die beiden Richtungen sind vollständig invertiert:

- $\Lambda$ CDM: *heiß und schnell*  $\rightarrow$  *kalt und beschleunigt*
- FFGFT: *kalt und langsam*  $\rightarrow$  *scheinbar warm und beschleunigt* (durch Zeitentfaltung)

## Die Temperatur in beiden Bildern

In  $\Lambda$ CDM ist die heutige CMB-Temperatur ( $\approx 2,7$  K) der abgekühlte Überrest einer heißen Frühphase. In FFGFT ist sie kein Überbleibsel, sondern ein stationärer Gleichgewichtswert aus der  $\xi$ -Feld-Quantisierung (Dok. 025): die Strahlung kühlt nicht ab, sie ist ein inhärentes Merkmal des Vakuums im Gleichgewicht.

In FFGFT ist die anfängliche Konzentration *topologisch* (Windungszahlen nahe beieinander), nicht *thermodynamisch* (heiß). Es gibt keine kinetische Energie in großem Maßstab am Anfang, daher keine hohe Temperatur. Das ist die konsequente Umkehrung der  $\Lambda$ CDM-Anfangsbedingung.

## .2 Die kosmologische Entartung – drei Beispiele

### Supernovae Typ Ia und die Lichtkurven-Dehnung

**Das Signal:** Die Messdaten zeigen  $b \approx 1$ : eine ferne Supernova läuft für uns langsamer ab (Lichtkurve gedehnt), und ihr Licht ist rotverschoben.

**$\Lambda$ CDM:** Der Raum dehnt sich während des Photonenflugs metrisch aus. Das streckt die Wellenlänge (Rotverschiebung) und zieht die Signaldauer auseinander (Zeitdilatation).

**FFGFT:** Keine Raumexpansion. Aber die fraktale Zeitentfaltung verlängert den Pfad, den das Signal durch die Geometrie zurücklegt. Diese geometrische Wegverlängerung dehnt Wellenlänge und Pulsdauer im exakt selben Verhältnis – daher ebenfalls  $b = 1$ .

**Die Ununterscheidbarkeit:** Beide Mechanismen liefern exakt dieselbe mathematische Kurve. Die Supernova „weiß“ nicht, ob der Raum gewachsen ist oder ob sich die Zeit fraktal entfaltet hat. Der DES-Wert  $b = 1,003 \pm 0,011$  schließt ein *nicht-dilatierendes* statisches Modell ( $b = 0$ ) bei  $\sim 90\sigma$  aus – aber FFGFT sagt  $b = 1$  voraus, nicht  $b = 0$ . FFGFT ist daher von diesem Test nicht betroffen.

### Baryonische akustische Oszillationen und die Winkelskalen

**Das Signal:** Man misst den Winkelabstand  $\theta(z)$  von Galaxienclustern.

**$\Lambda$ CDM:** Der scheinbare Winkel ändert sich, weil der Skalenfaktor  $a(t)$  wächst und die dunkle Energie diese Expansion beschleunigt.

**FFGFT:** Die scheinbare Beschleunigung ist das Resultat der nicht-linearen zeitlichen Rekursion. Da sich die effektive Zeitraten pro Distanzschrift ändert, krümmt sich die  $z(d)$ -Relation genau so, als gäbe es eine beschleunigte Expansion.

**Die Ununterscheidbarkeit:** Solange die FFGFT-Zeitentwicklung dieselbe  $z(d)$ -Beziehung erzeugt, liefert sie denselben Winkel am Himmel. Die BAO-Daten enthalten keinen Marker, der sagt, welcher Mechanismus die Kurve erzeugt hat.

**Wichtige Einschränkung (P20):** Der BAO-Test verwendet  $D_M/r_s$ , wobei  $r_s \approx 147$  Mpc unter  $\Lambda$ CDM-Annahmen berechnet wurde. Onurs  $\Delta\chi^2 \approx 138$  vergleicht eine logarithmische Distanzformel gegen  $\Lambda$ CDM-Pipeline-Daten – also Modell gegen Modell, nicht Theorie gegen rohe Natur.

## Der kosmische Mikrowellenhintergrund und die Akustikpeaks

**Das Signal:** Ein nahezu perfektes Schwarzkörperspektrum bei  $\approx 2,7$  K mit winzigen Temperaturschwankungen und einem charakteristischen Winkelleistungsspektrum mit Akustikpeaks bei  $\ell \approx 200, 500, 800, \dots$

### $\Lambda$ CDM: Hydrodynamische Schallwellen im Urplasma

In den ersten  $\approx 380.000$  Jahren nach dem Urknall bildeten Elektronen, Protonen und Photonen ein vollständig ionisiertes, undurchsichtiges Photon-Baryon-Fluid. In diesem Medium breiteten sich Schallwellen aus, angetrieben durch den Wettbewerb zweier Kräfte:

- **Gravitation (Kompression):** Regionen mit geringfügig höherer Dichte ziehen Materie an, die Dichte steigt.
- **Strahlungsdruck (Rarefaktion):** Je dichter das Fluid komprimiert wird, desto stärker steigt der thermische Strahlungsdruck, der schließlich die Gravitation überwindet und das Plasma nach außen treibt.

Bei der *Rekombination* ( $T \approx 3000$  K) verbanden sich Elektronen und Protonen zu neutralem Wasserstoff. Die Photonen entkoppelten schlagartig – die Schallwellen wurden eingefroren, ihr Muster als Temperaturschwankung im CMB fixiert.

#### Die Peaks:

- **1. Peak ( $\approx 1^\circ$ ):** Regionen, die seit dem Urknall exakt einmal maximale Kompression erreicht hatten.
- **2. Peak:** Regionen im Zustand maximaler Rarefaktion (ein halber Zyklus).
- **3. Peak:** Regionen bei zweiter maximaler Kompression.

Die Positionen und Amplituden der Peaks hängen hochempfindlich von den kosmologischen Parametern ab: das Baryon-zu-Photon-Verhältnis, die Dunkle-Materie-Dichte, und die Geometrie des Raumes (flach bei  $\approx 1^\circ$  für den ersten Peak).  $\Lambda$ CDM erklärt diesen Datensatz mit außerordentlicher mathematischer Präzision.

### FFGFT-Ansatz: Diskrete Gitterresonanzen (strukturell plausibel, quantitativ offen)

FFGFT hat keine heiße Frühphase, kein Photon-Baryon-Plasma, keine Rekombination. Die CMB-Temperatur ist der stationäre Quanten-Grundzustand des  $\Phi$ -Feldes (Dok. 025). Die Akustikpeaks müssten durch diskrete  $T^4$ -Gitterresonanzen entstehen – analog zu Emissionsspektren eines Atoms oder Phonon-Dispersionskurven in einem Kristall.

Aus der geometrischen Resonanzbedingung

$$(1 + z_*)^{1/\ln(1/\xi)} = \frac{\lambda_e}{L_0}, \quad \ln(1/\xi) = 8,92,$$

mit der reduzierten Compton-Wellenlänge  $\lambda_e$  und  $L_0 = \xi \cdot \ell_P$  folgt eine charakteristische Skala  $z_* \approx 875$ . Dieser Wert ist eine rein geometrische FFGFT-Größe (keine Rekombination), die in der Größenordnung nahe an der  $\Lambda$ CDM-Rekombination ( $z \approx 1089$ ) liegt, ohne mit ihr identisch zu sein.

| Aspekt          | $\Lambda$ CDM                   | FFGFT-Ansatz                        |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Peak-Ursprung   | Plasma-Schallwelle, eingefroren | $T^4$ -Gitterresonanz               |
| Peak-Positionen | Schallhorizont $r_s$            | Torus-Eigenmoden $r/L_{\text{tor}}$ |
| Peak-Amplituden | Baryon/Photon-Verhältnis        | Bose-Einstein-Besetzung             |

### .3 Die Peak-Struktur aus reiner Geometrie

Es stellt sich die grundsätzliche Frage: Welche Peak-Struktur erzeugt die reine  $T^4$ -Geometrie – ohne Medium, ohne Plasma, ohne den Versuch,  $\Lambda$ CDM-Werte zu treffen?

Akustische Resonatoren sind exakt berechenbar, und ihre Eigenmoden-Verhältnisse hängen *nur von der Geometrie* des Resonators ab, nicht vom Medium:

| Resonator                                            | Moden-Verhältnisse                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rohr (beide Enden gleich) / Kugel ( $j_0$ )          | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 (harmonisch)    |
| Halboffenes Rohr                                     | 1 : 3 : 5 : 7 : 9 (ungerade)      |
| Kreismembran ( $J_0$ -Nullstellen)                   | 1 : 2,30 : 3,60 : 4,90            |
| $T^4$ -Wicklungsmoden<br>$r = \sqrt{g_{\text{anz}}}$ | 1 : 1,41 : 1,73 : 2 : ... (dicht) |
| <b>CMB beobachtet</b>                                | 1 : 2,44 : 3,68 : 5,09 : 6,56     |

Die Peak-Struktur ist durch die *Geometrie* des Resonanzraums bestimmt, nicht durch das Medium.  $\Lambda$ CDM: Resonanzraum = Schallhorizont im Plasma. FFGFT: Resonanzraum =  $T^4$ -Torusgeometrie. Beide können dieselbe Serie erzeugen, wenn die effektive Resonatorgeometrie gleich ist.

**Diskrete Peaks erfordern eine kompakte Topologie.** Ein kompakter (endlicher) Resonator erzeugt ein diskretes Modenspektrum; ein unendlich-offener Raum hätte ein kontinuierliches – keine scharfen Peaks. Die beobachteten diskreten CMB-Peaks sprechen daher *für* den kompakten  $T^4$ -Torus und *gegen* ein fraktal-unendlich-offenes Universum. Über die Innen/Außen-Asymmetrie (P20): von außen kompakt-endlich (diskrete Moden), von innen fraktal-granuliert bis zur Untergrenze  $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ .

## .4 Der Resonator-Mechanismus: kompaktes Rohr mit Randanpassung

Die reine  $T^4$ -Wicklungsmoden-Struktur ist zu dicht; eine 1D-stehende Welle gibt  $1 : 2 : 3$ . Die beobachtete Serie liegt dazwischen und verlangt einen Versatz. Wie bei einem Blechblasinstrument, wo der Schalltrichter (eine randbedingungsabhängige Mündungskorrektur) die Stimmung von  $1 : 2 : 3$  verschiebt: Das kompakte  $T^4$  ist das „Rohr“, der Übergang zur fraktalen Innenentfaltung der „Schalltrichter“. Das ergibt:

$$\ell_n = \frac{A n}{1 + B/n}$$

mit  $A$  der Grundresonanzskala (dem *einen externen Parameter*, der Torusgröße  $= R_H$ ; aus den Daten  $A = 303,6 \pm 6,8$ ) und  $B$  dem Versatz. Die Form folgt aus „kompakter Resonator + randabhängige Korrektur“; die Größenordnung  $B \sim 1/(D-1) = 1/3$  folgt aus der Dimension  $D = 4$ .  $B = 1/3$  ist *keine* externe Eingabe – es ist eine reine Dimensionszahl. Nur  $A$  ist der externe Parameter.

| Größe            | Was sie ist                 | Externe Eingabe?                             |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| $A$ (Grundskala) | Torusgröße ( $= R_H$ )      | <b>Ja</b> – der eine externe Parameter (P20) |
| $B$ (Versatz)    | $1/(D-1) = 1/3$ aus $D = 4$ | <b>Nein</b> – reine Dimensionszahl           |

Skripte: ffgft\_trompeten\_mechanismus.py, ffgft\_eingaben\_buchhaltung.py.

## .5 Der modellneutrale Test: rohe Peak-Verhältnisse

Da  $A$  ein externer Parameter ist, kürzt er sich in den Verhältnissen  $\ell_n/\ell_1$  heraus, die dann nur noch von  $B = 1/3$  (Geometrie) abhängen – keine externe Skala, kein  $H_0$ , kein  $r_s$ , kein Fit:

|                                   | $\ell_2/\ell_1$ | $\ell_3/\ell_1$ | $\ell_4/\ell_1$ | $\ell_5/\ell_1$ |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FFGFT ( $B = 1/3$ , aus $D = 4$ ) | 2,29            | 3,60            | 4,92            | 6,25            |
| Roh gemessen (Winkel)             | 2,44            | 3,68            | 5,09            | 6,56            |

Mittlere Abweichung  $\sim 3,3\%$ , ohne Planck-Daten – nur  $D = 4$  und die Resonator-Form. **Einschränkung:** Stammen die Peak-Positionen aus einem  $\Lambda$ CDM-Template-Fit, steckt  $\Lambda$ CDM bereits darin und kürzt sich in den Verhältnissen *nicht* heraus. Ein sauberer Test braucht modellfreie lokale Maxima des  $C_\ell$ -Spektrums (die  $\sim 1$ – $2\%$  von den  $\Lambda$ CDM-Fit-Werten abweichen).

Skripte: ffgft\_rohe\_peak\_verhaeltnisse.py, ffgft\_lambda\_im\_messprozess.py.

## .6 Umkehrung und die symmetrische Zirkularität

Geht man von den gemessenen Peaks aus, ist der Grundton-Winkel  $\theta_1 = \pi/A \approx 0,59^\circ$ . Aber  $\theta_1 = L_{\text{res}}/D_A$  ist ein *Verhältnis*: Eindeutig messbar ist nur das Produkt  $H_0 \cdot L_{\text{res}} = \theta_1 c / \ln(1 + z_*) \approx$

458 km/s, nicht  $H_0$  allein. Das Isolieren von  $H_0$  braucht eine extern festgelegte Länge – den externen Parameter aus P20.

Das macht die Zirkularität **symmetrisch**:

|                          | $\Lambda$ CDM            | FFGFT                 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Gemessen                 | $\theta_1$ (Winkel)      | $\theta_1$ (Winkel)   |
| Externe Längen-<br>skala | $r_s \approx 147$ Mpc    | $R_H$ (Torusgröße)    |
| Quelle der Skala         | heiße Frühphase (Modell) | $E_H/\hbar$ aus $\xi$ |
| $H_0$                    | 67,4 (Output)            | 66,2 (gesetzt)        |
| Zirkulär?                | <b>Ja</b>                | <b>Ja</b>             |

Ein gemessener Winkel bestimmt immer nur ein Längenverhältnis. Beide Modelle müssen eine absolute Skala hineinstecken. Niemand gewinnt aus den CMB-Peaks ein modellneutrales  $H_0$ . Der faire Vergleich ist nicht „wer ist zirkelfrei“ (keiner ist es), sondern Sparsamkeit (FFGFT: eine externe Skala;  $\Lambda$ CDM:  $r_s$  aus 6 Parametern plus BBN-Phase) gegen Verankerung ( $\Lambda$ CDM besser getestet; FFGFTs Frühphase offen).

*Skripte: ffgft\_zirkularitaet\_symmetrie.py, lcdm\_circularity.py.*

## .7 Die beschleunigte Dilatation in beiden Modellen

Ein oft übersehener Punkt: Beide Modelle sagen eine *beschleunigte* Dilatation voraus, nicht eine konstante.

| Aspekt         | $\Lambda$ CDM                | FFGFT                                            |
|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Grund          | Dunkle Energie ( $\Lambda$ ) | Fraktale zeitliche Entwicklung ( $\mathcal{R}$ ) |
| Mechanismus    | Abstoßende Gravitation       | Akkumulierte Wegverlängerung                     |
| $w$            | $\approx -1$                 | Kein $w$ (kein $\Lambda$ -Feld)                  |
| Beschleunigung | Real (metrische Expansion)   | Scheinbar (emergente Zeitdilatation)             |

In FFGFT wächst die effektive Skalenänderung pro Zeitschritt mit der Anzahl der Rekursionsschritte: Je weiter wir in die Entfernung (kosmologisch: in die Vergangenheit) blicken, desto mehr entfaltete Zeit liegt zwischen den Ereignissen. Die Beobachtung einer beschleunigten Dilatation ist daher kein Widerspruch zu FFGFT – sie ist genau das, was FFGFT aus seiner eigenen Dynamik erwartet. Nur die Erklärung ist eine andere.

Dies erschwert die Unterscheidung zwischen den Modellen zusätzlich: Viele Beobachtungen (SNe Ia, BAO) messen primär die Beschleunigung selbst, nicht ihren Mechanismus.

### Die drei Phasen der $\Lambda$ CDM-Expansionsgeschichte

Ein struktureller Unterschied betrifft den *zeitlichen Verlauf* der Expansionsrate.  $\Lambda$ CDM verlangt drei aufeinanderfolgende Regime:

1. **Frühphase (Inflation):** eine extrem rasche, exponentiell beschleunigte Ausdehnung, getrieben durch ein hypothetisches Inflaton-Feld mit negativem Druck, das danach zerfällt.

2. **Mittlere Phase (gebremste Expansion):** strahlungs- und materiedominiert,  $a(t) \sim t^{1/2}$  bzw.  $t^{2/3}$ . Die anziehende Gravitation *verlangsamt* die Expansion.
3. **Heutige Phase (erneute Beschleunigung):** ab  $z \approx 0,6$  dominiert die kosmologische Konstante  $\Lambda$  und treibt die Expansion wieder beschleunigt an.

Die Abfolge *beschleunigt*  $\rightarrow$  *gebremst*  $\rightarrow$  *wieder beschleunigt* ist mathematisch durch die Friedmann-Gleichung erlaubt, erfordert aber *zwei separate, unabhängig postulierte* Beschleunigungsmechanismen (Inflaton und  $\Lambda$ ), getrennt durch eine Bremsphase. Hinzu kommt das Koinzidenzproblem:  $\Lambda$  wird gerade in unserer kosmischen Epoche dominant – eine Feinabstimmung, die das Modell nicht aus sich heraus erklärt.

FFGFT kommt demgegenüber mit *einem* Mechanismus aus: die scheinbare Beschleunigung wächst monoton mit der Rekursionstiefe der fraktalen Zeitentfaltung; es gibt keine getrennte Inflations- und keine getrennte  $\Lambda$ -Epoche. Dies ist ein Vorteil auf der Ebene der theoretischen Ökonomie, *keine* empirische Aussage – FFGFT hat für die Frühphase bislang keine quantitativen Vorhersagen, und ob seine eine Entfaltungsdynamik die gesamte Expansionsgeschichte korrekt nachbildet, ist nicht gezeigt.

## .8 Was die Daten können und was nicht

| Beobachtung           | $\Lambda$ CDM                | FFGFT                                          |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| SNe Ia: $b \approx 1$ | Expansion dehnt Lichtkurven  | Geometrische Wegverlängerung dehnt Lichtkurven |
| BAO: $z(d)$           | Skalenfaktor $a(t)$ wächst   | Akkumulierte fraktale Pfadlänge                |
| Beschleunigung        | Dunkle Energie ( $\Lambda$ ) | Nicht-lineare Zeitrekursion ( $\mathcal{R}$ )  |
| CMB-Spektrum          | Abkühlung von heißem Urknall | Stationärer Quanten-Grundzustand (Dok. 025)    |

**Was die Daten nicht können:** Sie können nicht unterscheiden, ob die Dilatation von metrischer Expansion oder von fraktaler Pfadverlängerung stammt. Beides ergibt dasselbe beobachtbare Signal.

## .9 Die Grenze für beide Modelle: keine modellneutrale Skala

Die Entartung wird durch ein zweites Problem verstärkt, das beide Modelle gleichermaßen betrifft (P20, Dok. 190): Es gibt keine modellneutrale Bestimmung der kosmologischen Skala  $R_H$ .

- $\Lambda$ CDM misst  $H_0 \approx 67,4$  km/s/Mpc – aber dieser Wert ist eine Pipeline-Ausgabe, die Expansion, FLRW-Metrik und Materiegehalt voraussetzt.
- FFGFT leitet  $E_H/\hbar \approx 66,2$  km/s/Mpc intern aus  $\xi^{41/4}$  ab – aber für die kosmologische Anwendung braucht es  $R_H$  als externen Parameter, der nicht aus  $\xi$  allein folgt.

Onurs Tests verwenden  $\Lambda$ CDM-Pipeline-Größen ( $r_s$ ,  $H_0$ , kalibrierte Magnituden) als Referenz. Sie testen daher nicht „statisch gegen expandierend“, sondern „ $\Lambda$ CDM-Pipeline gegen die Abwesenheit dieser Pipeline“. Das ist kein neutraler Test.



## .10 Wo die Entscheidung tatsächlich fällt

Wenn die Daten blind für den Mechanismus sind, verlagert sich die Entscheidung auf die theoretische Ebene:

1. **Parameteranzahl:** FFGFT braucht intern nur das fundamentale Verhältnis  $\xi = 4/30000$  (plus  $R_H$  als externen kosmologischen Parameter, P20).  $\Lambda$ CDM benötigt Parameter für dunkle Energie, dunkle Materie, Inflation, Baryonendichte und weitere.
2. **Singularitäten:** FFGFT erzeugt keine Singularität (kein Urknall, keine unendliche Dichte bei  $t = 0$ ).  $\Lambda$ CDM beginnt mit einer Singularität.
3. **Erklärung der Zeit:** FFGFT leitet die Entstehung und Veränderung des Zeitflusses (die fraktale Entfaltung) aus ersten Prinzipien her.  $\Lambda$ CDM postuliert die Zeit als starre, unerklärte Hintergrundbühne.

**Wichtig – keine Überlegenheitsbehauptung:** Diese Punkte sind Vorteile auf der Ebene der theoretischen Ökonomie und Konsistenz. Sie sind *keine* empirische Widerlegung von  $\Lambda$ CDM.

## .11 Die ehrliche wissenschaftliche Position

- Es gibt zwei konkurrierende Erklärungen für dieselben Beobachtungen.
- Keine ist derzeit empirisch bevorzugt, weil die klassischen Messungen (SNe Ia, BAO, CMB-Temperatur) entartet sind.
- Die Daten zwingen uns nicht, uns für ein Modell zu entscheiden.
- Die Wahl ist eine Frage der theoretischen Konsistenz und der Erklärungskraft jenseits der kosmologischen Standarddaten.
- FFGFT ist durch Onurs Tests weder bestätigt noch widerlegt. Die Tests zeigen lediglich, dass ein *naives* statisches Modell ohne fraktale Zeitentfaltung ( $b = 0$ , keine Beschleunigung) ausgeschlossen ist. FFGFT ist kein solches naives Modell.

**Der Punkt, an dem die Modelle prinzipiell unterscheidbar wären:** Die Frühphase. Hier ist allerdings Vorsicht geboten – die Frühphase ist für *beide* Modelle kaum direkt belegbar, und das wird sie vermutlich auch bleiben: Niemand kann die ersten Momente des Universums direkt beobachten; beide Modelle rekonstruieren sie aus heutigen Spuren und vielen Annahmen.  $\Lambda$ CDM hatte Jahrzehnte Zeit, für diese Phase ein detailliertes Erklärungsgebäude zu entwickeln (heißer Urknall, Inflation, Nukleosynthese) – erfolgreich in der Anpassung an die Daten, aber selbst auf zahlreichen Annahmen und freien Parametern aufgebaut. FFGFT müsste die Lichtelementhäufigkeiten (BBN), die CMB-Akustikpeaks und die Strukturbildung aus seiner umgekehrten Richtung (kalt, langsam, fraktal entfaltend) erklären – das ist eine offene Forschungsfrage, an der bisher wenig gearbeitet ist.

Die Frühphase ist daher zwar im Prinzip die Stelle, an der sich die Modelle unterscheiden könnten – aber wegen der eingeschränkten Belegbarkeit für beide Seiten ist nicht zu erwarten, dass sie zu einer eindeutigen empirischen Entscheidung führt. Eine quantitative FFGFT-Vorhersage für die frühen Observablen wäre wünschenswert, steht aber aus.

**Bezug zu früheren Dokumenten:** P18–P20 (Dok. 190, Status der kosmologischen Skala), Dok. 025 (CMB als  $\xi$ -Feld-Grundzustand), Dok. 182 (fraktale Wegverlängerung), Dok. 264 (Ferrotoroidizität,  $P''=0$  als statischer Grundzustand), Dok. 266 (Analyse von Onurs Tests).